ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Guía 1

Introducción Raspberry Pi Pico

Curso: EIE390 - Robótica e Inteligencia Artificial
Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Objetivos

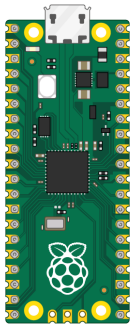
- Objetivo 1: Configurar Raspberry Pi Pico para su uso en el Laboratorio.
- Objetivo 2: Configurar Thonny para programar en MicroPython.
- Objetivo 3: Progamar en MicroPython.

Repositorio del Laboratorio

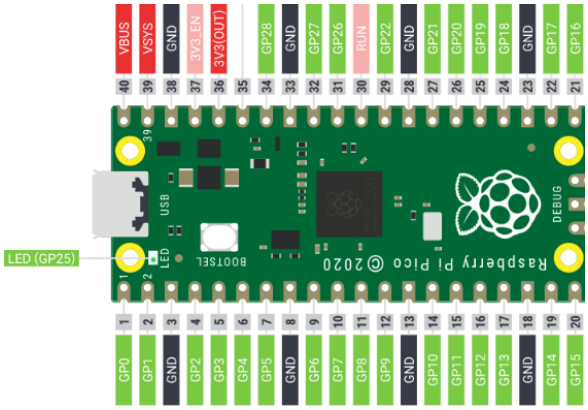
Repositorio del Laboratorio

1 Introducción

La Raspberry Pi Pico es una placa de desarrollo de microcontrolador de bajo costo y alto rendimiento, diseñada por la Raspberry Pi Foundation.



(a) Raspberry Pi Pico



(b) Pin Out Rpi Pico

Figura 1: Componentes del laboratorio

En esta oportunidad, para programar la RPI Pico, utilizaremos MicroPython.
Características:

- El chip microcontrolador RP2040 diseñado por Raspberry Pi en el Reino Unido.
- Procesador ARM Cortex M0+ de bajo consumo.
- 26 pines GPIO multifunción.
- 264kB de SRAM, y 2MB de memoria Flash a bordo. 2×SPI, 2×I2C, 2×UART, 3×12-bit ADC, 16×canales PWM controlables.
- Modo de funcionamiento de baja potencia (sleep) y modos de inactividad.

1.1 MicroPython

MicroPython es una implementación completa de Python3 pero para microcontroladores, como la RPI Pico.
Características principales

- Python completo: Implementa la sintaxis central de Python 3.4
- Optimizado para microcontroladores: Requiere mínimos recursos (256KB de código y 16KB de RAM)
- REPL interactivo: Permite probar código directamente en el dispositivo
- Amplia compatibilidad: Funciona en ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi Pico, entre otros
- Bibliotecas específicas: Incluye módulos para interactuar con hardware (GPIO, ADC, PWM, etc.)

Para poder cargar nuestros códigos en la RPI Pico, utilizaremos **Thonny**. Thonny es un entorno de desarrollo integrado gratuito y de código abierto para Python.

2 Desarrollo

2.1 Configuración MicroPython y RPI Pico

Lo primero que debemos realizar para poder utilizar nuestro microcontrolador con Thonny, es configurar la RPI Pico. Para eso debemos seguir los siguientes pasos.

Paso 1
Conectamos el Cable MicroUsb a nuestra RPI Pico y presionando el botón de *BOOTSEL* conectamos el microcontrolador a nuestro computador.

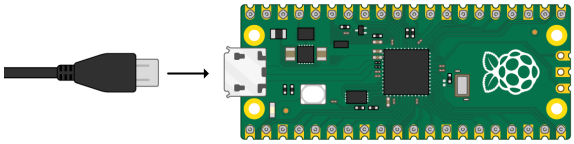
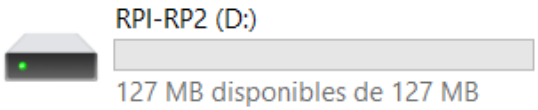
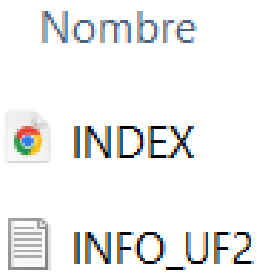


Figura 2: Conectamos nuestra RPI Pico

Inicialmente tu computador la reconocerá como un Disco Externo, dentro de este "disco.^en^contraremos un documento *INDEX* el cual nos llevará a la pagina de Raspberry Pi.



(a) Primera conexión de RPI Pico a nuestro PC

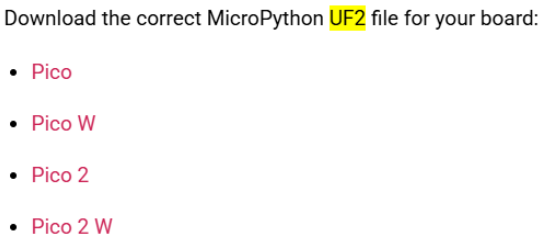


(b) index.html

Figura 3: Conexión RPI Pico al PC

Dentro de la pagina seleccionamos **MicroPython** y luego descargamos el archivo UF2 que corresponda a nuestro microcontrolador, en nuestro caso, descargamos el UF2 de la *PICO W*.

(a) MicroPython



(b) UF2 de Pico-W

Figura 4: Descargar MicroPython

El archivo descargado lo arrastramos al "disco"que nos apareció al conectar la RPI Pico , y desde ese instante **la RPI Pico se reiniciará sola y comenzará a comer MicroPython en la RPI Pico.** Luego si revisamos nuestro PC, ya no nos aparecerá como un "disco"si no que ahora desde nuestro *Administrador de Dispositivos* podremos observar que se reconoce como un **Dispositivo Serie USB** con su *COM* respectivo.

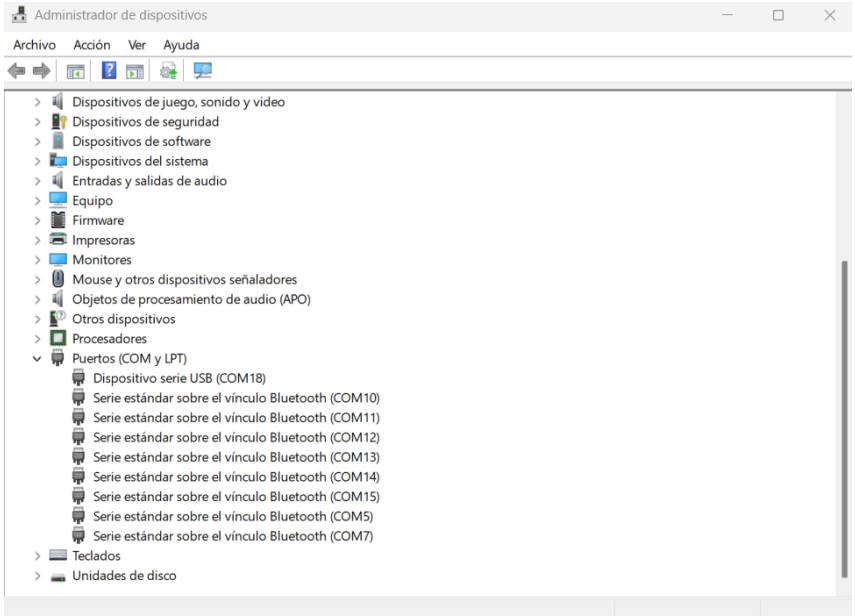


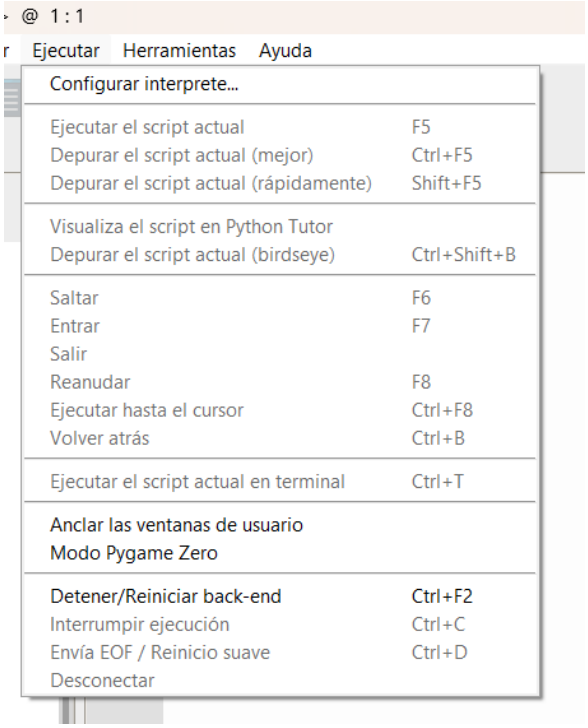
Figura 5: RPI Pico como dispositivo USB Serial con su respectivo COM

Paso 2 Ya que tenemos nuestra Rpi Pico configurada, pasamos a descargar **Thonny** (Link de descarga de Thonny)

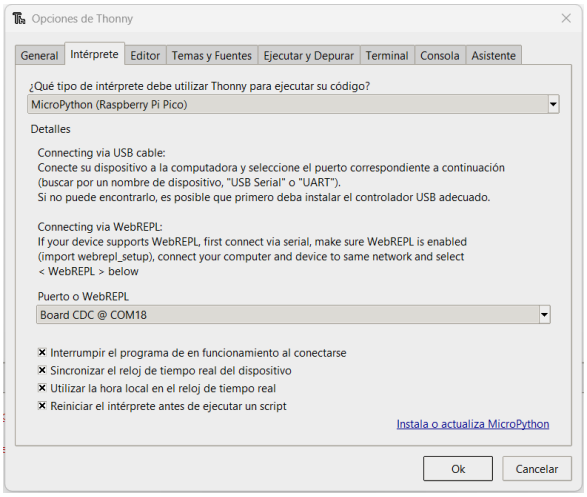
Paso 3 Una vez descargado el Programa Thonny, debemos configurarlo para poder utilizarlo con la RPI Pico. Para eso, realizamos el siguiente paso a paso:

- Seleccionamos la Pestaña Ejecutar.
- Seleccionamos *Configurar Interprete*

- Seleccionamos **MicroPython (Raspberry Pi Pico)**
- Seleccionamos el Puerto COM al cual esta conectada nuestra Raspberrry Pi Pico.



(a) Pestaña Ejecutar en Thonny



(b) Seleccionar Interprete y Puerto

Figura 6: Configurar Thonny

Paso 4 Una vez configura tanto la RPI Pico como Thonny, procedemos a escribir nuestro primer código de prueba, este permitirá parpadear el LED que viene incorporado en la RPI Pico.

```
from machine import Pin
import time

led = Pin(25, Pin.OUT)

while True:
        led.value(1)
        print("Encendido")
        time.sleep(1)
        led.value(0)
        print("Apagado")
        time.sleep(1)
```

Luego para poder guardar nuestro código, tecleamos **CTRL + S** y nos dará la opción de guardar nuestro código en nuestro PC o en la RPI Pico, en este caso, seleccionamos la RPI Pico y lo guardamos como **main.py**, al igual que los códigos de Python. Luego para ejecutar presionamos el botón verde y podremos observar como el LED de la RPI Pico parpadea.

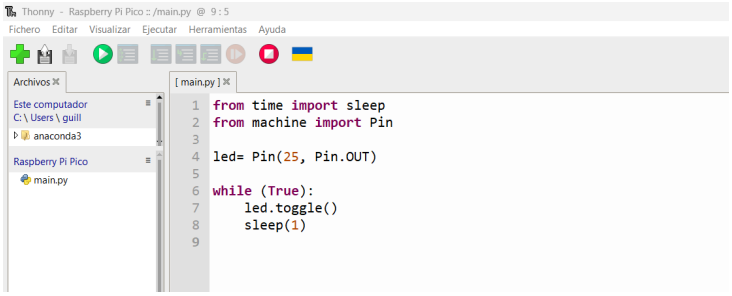


Figura 7: Iniciar Código en RPI Pico

3 AYUDA SIN PROGRAMA

Como probablemente nos suceda en el Laboratorio de computación, no podremos descargar Thonny en los computadores, por lo que tendremos 3 opciones para poder trabajar con nuestra RPI Pico.

3.1 Opción 1: Thonny Portable

Debido a que no podemos instalar Thonny, una opción es utilizar la versión portable que encontraremos en el siguiente link:
Link de Thonny Portable

3.2 Opción 2: ViperId Online

Utilizando una versión online que nos permite trabajar con Rpi Pico

Figura 8: Panel de Trabajo de ViperID, en la zona enmarcada en el círculo, es donde se debe presionar para poder conectar la Rpi Pico

El link de ViperId lo podemos encontrar a continuación:
Link de ViperID

3.3 Opción 3: Simulación Online

Si no tenemos la posibilida de utilizar la Rpi Pico, podemos utilizar una simulación de esta, como se observa a continuación:

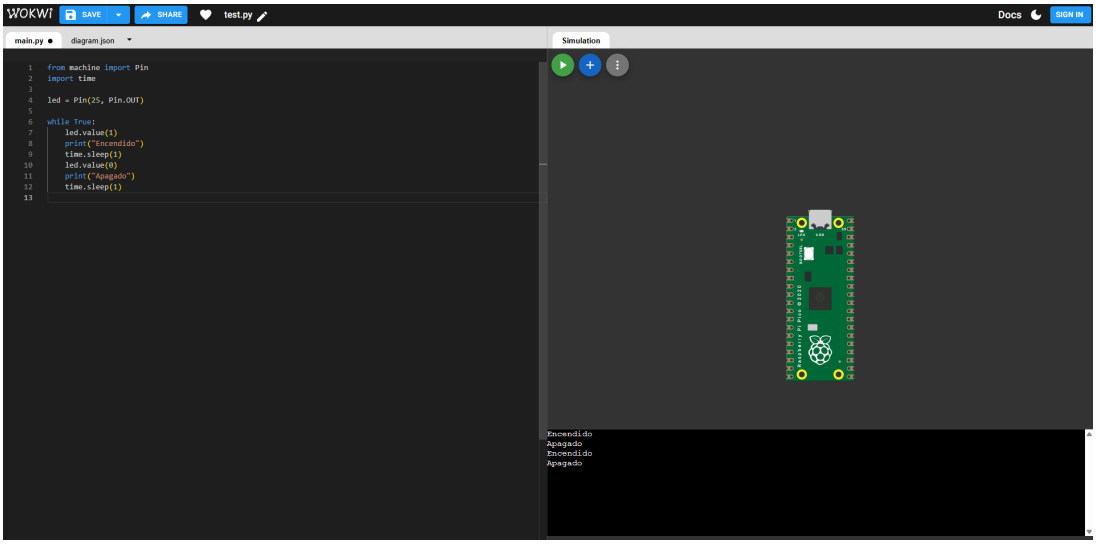


Figura 9: Wokwi es un simulador online que nos permite trabajar con RPI Pico

Para poder trabajar con la Rpi Pico en Wokwi se debe acceder a la siguiente pagina Wowki. Una vez dentro de la página, aparecerán diferentes microcontroladores, se debe seleccionar Rpi Pico y luego seleccionar la opción de **MicroPython**.

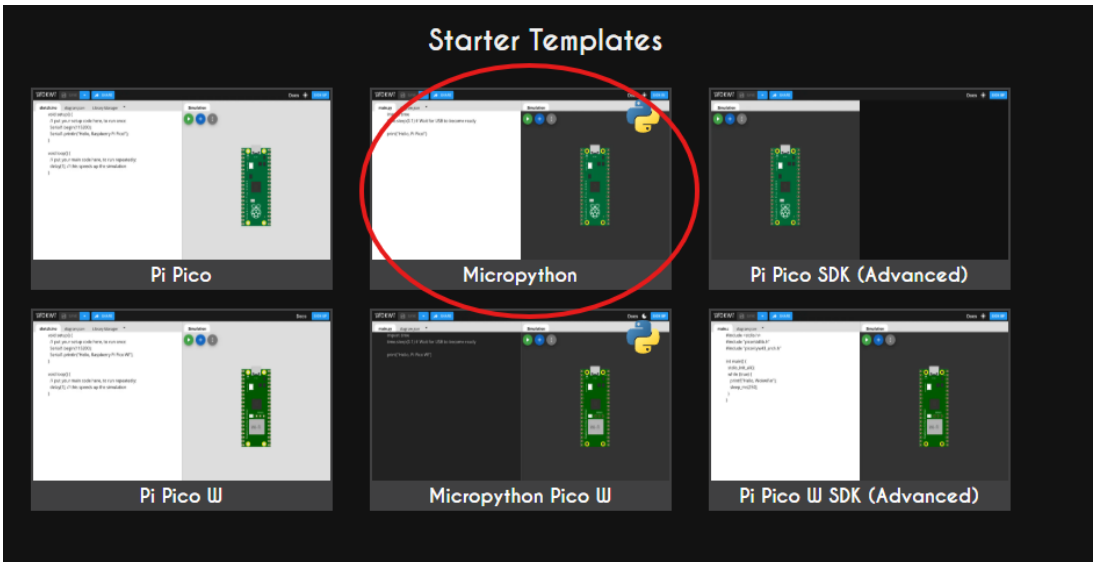


Figura 10: Se debe seleccionar en Starter Templates la opción de MicroPython para que los códigos del repositorio funcionen de manera correcta.

3.4 IMPORTANTE

Importante 1 Cuando se desconecta la RPI Pico y se vuelve a conectar, el microcontrolador siempre buscará el archivo que se llame **main.py** y será el que ejecutara de manera inmediata. Si , ustedes al código anterior lo llamaron con otro nombre y conectan y desconectan la RPI Pico, el código no se ejecutará de manera inmediata.

Importante 2

Cuando ustedes conecten su RPI Pico al PC, en la parte inferior debe les aparecer el Puerto y el nombre de la placa, de esta manera se sabe que Thonny ya reconoció la placa y están

trabajando en ella.Además, otra manera de confirmar, es que en la sección de archivos aparecen los códigos de su RPI Pico y no archivos de su PC.

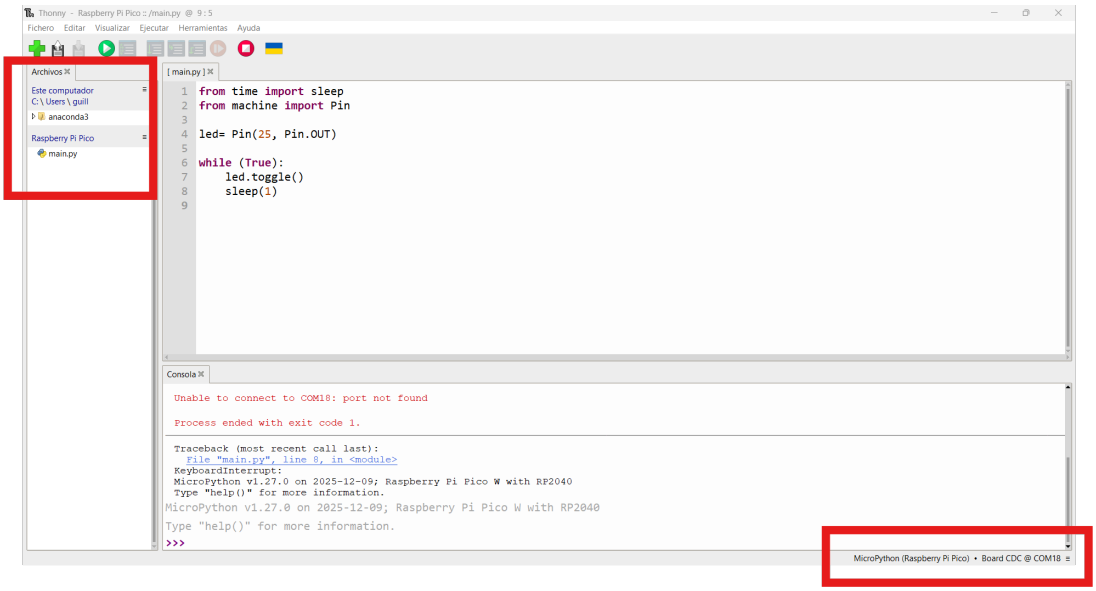


Figura 11: Raspberry Pi Pico conectada de manera correcta

4 Sigamos Programando

Como pudieron ver , MicroPython es muy similar a trabajar con Python, tenemos librerías y una sintaxis bastante familiar. Por lo que vamos a ir trabajando con algunos códigos sencillos para ir adentrándose en MicroPython, los cuales se encuentran en el siguiente repositorio de GitHub.

Repositorio de GitHub

1. Ejemplo 1.
2. Ejemplo 2.
3. Ejemplo 3.
4. Ejemplo 4.
5. Ejemplo 5.
6. Ejemplo 6.
7. Ejemplo 7.

5 Referencias

1 Link 1

2 Link 2

3 Link 3